

Lista 4 de Exercícios - PHP

Desenvolvimento Web 1 – Prof. Jair José Ferronato

FUNÇÕES

1. Cálculo de Desconto Progressivo (E-commerce)

Crie uma função chamada `calcularDesconto` que receba o **valor de uma compra**.

- Se o valor for maior que **R\$ 500**, aplique 15% de desconto.
- Se for entre **R\$ 200 e R\$ 500**, aplique 10% de desconto.
- Abaixo de **R\$ 200**, não há desconto.
- A função deve retornar o valor final a ser pago.

2. Validador de Senha (Segurança)

Crie uma função chamada `validarSenha` que receba uma string.

- A função deve retornar `true` se a senha tiver **pelo menos 8 caracteres**.
- Caso contrário, deve retornar `false`.
- **Bônus:** Tente fazer com que ela também verifique se existe pelo menos um número na string.

3. Calculadora de IMC (Saúde)

Escreva uma função que receba o peso (kg) e a altura (metros) de uma pessoa. Ela deve calcular o IMC e retornar a classificação:

- **Fórmula:**
- **Retornos:** "Baixo peso" (IMC < 18.5), "Peso adequado" (18.5 a 24.9) ou "Sobrepeso" (IMC ≥ 25).

4. Estimativa de Combustível (Aviação)

Uma aeronave consome **12 litros de combustível por minuto** de voo. Crie uma função chamada `tempoDeVoo` que receba a quantidade de combustível disponível (em litros).

- A função deve retornar quantos **minutos e segundos** o avião pode voar.
- **Exemplo:** Se receber 30 litros, deve retornar algo como "2 minutos e 30 segundos".

5. Sorteio de Itens (RPG/Games)

Crie uma função chamada gerarLoot. Ela não recebe parâmetros, mas deve retornar o nome de um item aleatório baseado em um array interno.

- **Array sugerido:** ["Espada de Ferro", "Cajado Mágico", "Poção de Cura", "Escudo Quebrado"].
- **Dica:** Use a função nativa array_rand() ou rand().

6. Formatador de Moeda

Desenvolva uma função chamada formatarBRL que receba um valor numérico (float) e o transforme em uma string no formato de moeda brasileira (R\$).

- **Entrada:** 1500.5
- **Saída esperada:** R\$ 1.500,50
- **Dica:** Pesquise sobre a função nativa number_format().

7. Contador de Vogais

Crie uma função que receba uma string qualquer e retorne a **quantidade** de vogais (a, e, i, o, u) presentes nela.

- **Regra:** A função deve ignorar se a letra é maiúscula ou minúscula.
- **Exemplo:** Ao passar "PHP é Incrível", a função deve retornar 5.

8. Calculadora de Área de Retângulo

Crie uma função que receba dois parâmetros: largura e altura. A função deve calcular a área do retângulo e exibir uma frase formatada.

- **Exemplo de saída:** "A área do retângulo de dimensões 5x10 é 50 unidades."
- **Dica:** Use a fórmula: $area = base \times altura$

9. Contador de possibilidades (Fatorial)

Em um sistema de logística, precisamos saber de quantas formas diferentes podemos organizar uma sequência de pacotes em uma prateleira. Isso é calculado através do fatorial ().

Tarefa: Crie uma função recursiva chamada `calcularFatorial` que receba um número inteiro positivo .

- **Regra 1 (Caso Base):** Se for 0 ou 1, o fatorial é 1. A função deve retornar 1 e parar de chamar a si mesma.
- **Regra 2 (Recursão):** Se for maior que 1, a função deve retornar multiplicado pela chamada da própria função para .
- **Fórmula:** $n! = n \times (n - 1)!$

10. O Simulador de Juros Compostos (Investimento Mensal)

Contexto: Você está criando um simulador para um banco. O cliente quer saber qual será o saldo final de um investimento onde ele deposita um valor fixo **todo mês**, e esse valor rende juros sobre o saldo acumulado do mês anterior.

Tarefa: Crie uma função recursiva chamada `calcularRendimento` que receba:

1. O valor do **depósito mensal** ().
2. A **taxa de juros** mensal (ex: 0.01 para 1%).
3. O **número de meses** () que o dinheiro ficará rendendo.

A Lógica:

- **Caso Base:** Se o número de meses for , o saldo é apenas o depósito do primeiro mês mais o seu rendimento: $P \times (1 + \text{taxa})$.
- **Caso Recursivo:** O saldo do mês atual é o (**depósito mensal + saldo do mês anterior**) aplicado à taxa de juros.

Exemplo de Fluxo:

Se eu deposito **R\$ 100,00** por **2 meses** com juros de **10% (0.1)**:

- **Mês 1:** $100 + 10\% = 110$
- **Mês 2:** $(110 \text{ do mês anterior} + 100 \text{ do depósito}) + 10\% = 231$